32143번 - 카드 게임 (Hard) 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1029	311	252	31.899%

문제

당신은 카드 게임을 하고 있다.

상대의 체력은 H이며, 당신은 다양한 공격력을 가진 카드를 총 N개 가지고 있다. 만약 어떤 카드를 사용하여 공격하면, 상대의 체력은 그 카드의 공격력 만큼 줄어든다. 체력이 0 이하가 되면 죽는다.

당신은 패에 있는 카드를 아끼기 위해서 카드를 **최대한 적게** 써서 상대를 죽이려고 한다. 이때, 다양한 상황에 대비하기 위해서, Q개의 카드에 대하여 각 카드가 순서대로 추가되는 상황에 대해 이 문제를 풀려고 한다.

각 카드가 추가되었을 때 상대를 죽이기 위해 사용해야 하는 카드 개수의 최솟값을 구하거나, 죽이는 것이 불가능한지 판별하여라. 여기서 각 쿼리는 누적되며, 각 카드는 쿼리당 1번만 사용할 수 있다.

입력

첫 번째 줄에 H가 주어진다.

두 번째 줄에 N과 Q가 공백으로 구분되어 주어진다.

세 번째 줄에 처음 가지고 있는 카드들의 공격력을 나타내는 N개의 정수 $D_1, D_2, \cdots, D_N$가 공백으로 구분되어 주어진다.

네 번째 줄부터 Q개의 줄 중 i번째 줄에 i번째로 추가되는 카드의 공격력을 나타내는 정수 x가 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 처음 가지고 있는 N개의 카드에 대해 상대를 죽이기 위해 사용하는 카드 개수의 최솟값을, 만약 죽이는 것이 불가능하다면 -1을 출력하여라.

두 번째 줄부터 Q개의 줄 중 i번째 줄에 i번째 카드를 추가한 후의 문제의 답을 첫 번째 줄과 같은 방법으로 출력하여라.

제한

- $1 \le H \le 10^9$
- $1 \le N, Q \le 300\,000$
- $1 \le D_i \le 10^9$
- $1 \le x \le 10^9$

예제 입력 1 복사

```
10
2 3
4 3
2
2
7
```

예제 출력 1 복사

```
-1
-1
4
2
```

출처

School (/category/97) > 경기과학고등학교 (/category/364) > 나는코더다 반년대회 (/category/1124) > 나는코더다 2024 반년대회 (/category/detail/4270) C번

- 문제를 만든 사람: gs22123 (/user/gs22123)
- 문제를 검수한 사람: carinae (/user/carinae), denniskim (/user/denniskim), dkim110807 (/user/dkim110807), ehlee0815 (/user/ehlee0815), flappybird (/user/flappybird), gs22059 (/user/gs22059), ibm2006 (/user/ibm2006), iccodly (/user/iccodly), jk410 (/user/jk410), junwoojune (/user/junwoojune), kdh9949 (/user/kdh9949), lisifu (/user/lisifu), lky7674 (/user/lky7674), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), puppy (/user/puppy)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모